LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

STATISTIKA PENGUKURAN

OLEH:

241344029 – Syahrul Ramdani Mahfuzh

Partner: 1. Mutiara Anjani Rachadian

2. Salma Alia Nurul Izzah

Kelompok: 5

Tanggal Praktikum : 30 Agustus 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN DAN GAMBAR RANGKAIAN 3
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 3
V. HASIL PERCOBAAN 3
VI. ANALISIS 6
VII. KESIMPULAN 8
VIII. DAFTAR PUSTAKA 8

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Simbol IEC International Resistor 2
Gambar II.2 Simbol ANSI Resistor 2
Gambar III.1 Rangkaian Praktikum 3
Gambar V.1 Dokumentasi Pengukuran 5
Gambar VI.1 *Scatter Plot* Seluruh Percobaan 6
Gambar VI.2. *Box Plot* Seluruh Percobaan 7

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Kode Warna untuk Resistor 4 Garis Warna 2
Tabel V.1. Hasil Percobaan menggunakan Ohmmeter dan Resistor 4
Tabel VI.1. Analisis *Mean*, Median (Q2), Modus, Q1, dan Q3.....6

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Memahami Nominal/Nilai Resistor sesuai warna yang tertera
2. Memahami penggunaan Ohmmeter Digital
3. Mengukur Resistansi dari Resistor
4. Menerapkan ilmu-ilmu Statistika Dasar pada hasil pengukuran

II. DASAR TEORI

Multimeter adalah alat ukur yang sangat penting karena kemampuannya untuk mengukur tiga jenis besaran listrik: arus, tegangan, dan hambatan. Terdapat dua tipe multimeter yang umum digunakan, yaitu Analog dan Digital. Multimeter Digital (DMM) adalah yang paling sering dipakai. Alat ini memanfaatkan teknologi layar kristal cair (LCD) untuk memberikan hasil pengukuran yang lebih tepat. Selain itu, keunggulan lainnya adalah impedansi masukan yang lebih tinggi, sehingga tidak membebani sirkuit yang sensitif, serta adanya perlindungan pada masukan. Multimeter analog menggunakan jarum penunjuk dan skala yang dikalibrasi untuk menampilkan nilai pengukuran. Tipe ini telah digunakan selama bertahun-tahun, meskipun kini jumlahnya semakin berkurang. Setiap voltmeter memiliki resistansi atau impedansi internal. Pada meter analog, impedansi masukannya dinyatakan dalam satuan "Ohm per Volt". [1]

Resistor adalah komponen listrik pasif yang memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Hampir semua jaringan listrik dan rangkaian elektronik menggunakan resistor. Resistansi diukur dalam satuan ohm (Ω). Satu ohm adalah hambatan yang menyebabkan penurunan tegangan sebesar 1 volt (V) ketika dialiri arus sebesar 1 ampere (A) melalui resistor tersebut. Arus yang mengalir melalui resistor sebanding dengan tegangan yang diterapkan pada terminalnya. Hubungan ini dirumuskan dalam Hukum Ohm sebagai:

$$R = \frac{V}{S}$$

Dimana:

- I adalah arus listrik dalam ampere (A)
- V adalah tegangan listrik dalam volt (V)
- R adalah resistansi dalam ohm (Ω)

Resistor memiliki berbagai fungsi, antara lain membatasi arus listrik yang mengalir dalam rangkaian, membagi tegangan, dan menghasilkan panas. Dalam standar IEC 5 internasional, resistor dilambangkan dengan bentuk persegi panjang yang memiliki garis di setiap ujungnya, seperti yang terlihat pada gambar II.1.



Gambar II.1 Simbol IEC International Resistor

Sementara itu, simbol ANSI untuk resistor digambarkan dengan garis zigzag, seperti yang ditunjukkan pada gambar II.2.[2]



Gambar II.2 Simbol ANSI Resistor

Nilai hambatan pada resistor dapat dilihat berdasarkanpita warna yang terdapat pada lingkaran resistor. Pita ke-1 adalah puluhan, pita ke-2 adalah satuan, pita ke-3 adalah pengali atau *multiplier*, dan pita ke-4 adalah nilai toleransinya. Nilai dalam setiap kode warna dapat dilihat pada gambar II.3.[3]

KODE WARNA	PITA KE-1	PITA KE-2	PITA KE-3	PITA KE-4
HITAM	0	0	10^0	-
COKLAT	1	1	10^1	-
MERAH	2	2	10^2	-
ORANGE	3	3	10^3	-
KUNING	4	4	10^4	-
HIJAU	5	5	10^5	-
BIRU	6	6	10^6	-
UNGU	7	7	10^7	-
ABU-ABU	8	8	10^8	-
PUTIH	9	9	10^9	-
EMAS	-	-	10^{-1}	5 %
PERAK	-	-	10^{-2}	10 %
Tak Berwarna	-	-	-	20 %

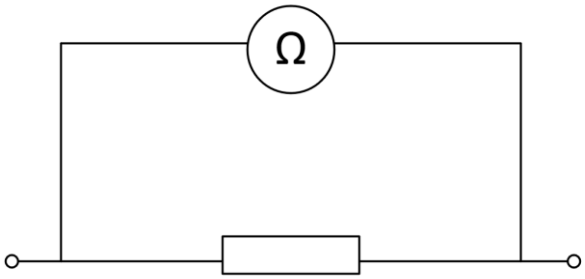
Tabel II.1 Kode Warna untuk Resistor 4 Garis Warna

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN DAN GAMBAR RANGKAIAN

1. Ohmmeter Digital – 1 buah
2. Resistor (Nominal sama) – 30 buah

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Tuliskan warna Resistor beserta nominalnya pada Jurnal
2) Buat rangkaian seperti pada Gambar III.1 Rangkaian Praktikum.



Gambar III.1 Rangkaian Praktikum

3) Mengukur 5 buah Resistor

   i Dari 30 buah, ambil 5 buah Resistor secara acak, tuliskan hasil pengukurannya pada Jurnal lalu gabungkan kembali 30 Resistor tersebut

4) Ulangi langkah 2, untuk 10 buah Resistor
5) Ulangi langkah 2, untuk 15 buah Resistor
6) Ulangi langkah 2, untuk 20 buah Resistor
7) Ulangi langkah 2, untuk 25 buah Resistor
8) Ulangi langkah 2, untuk 30 buah Resistor

V. HASIL PERCOBAAN

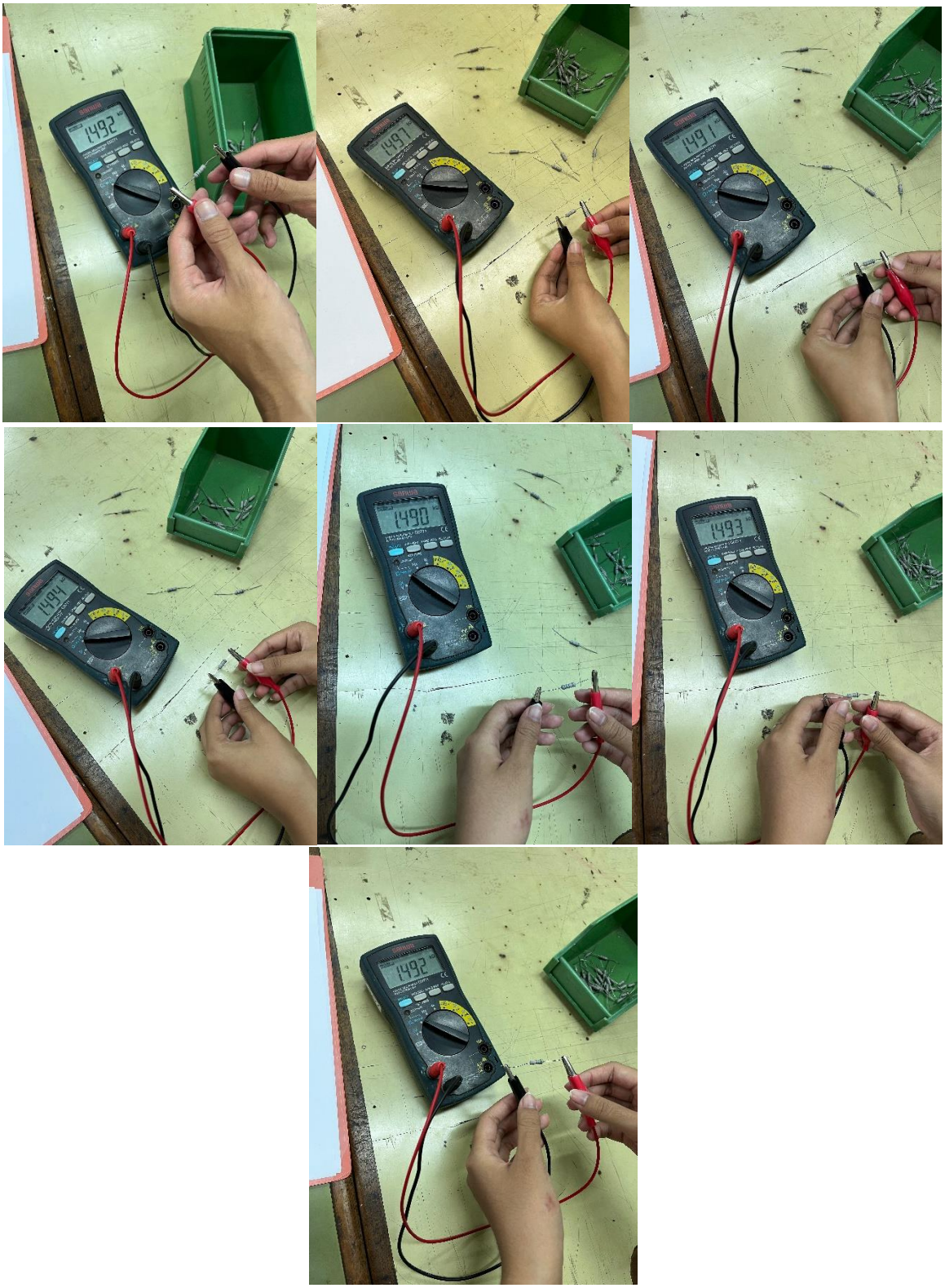
Warna = Coklat, Hijau, Merah, Emas

Nominal = 1500 Ω ± 5%

Rentang Toleransi = 1425 Ω sampai dengan 1575 Ω

Tabel V.1. Hasil Percobaan menggunakan Ohmmeter dan Resistor

No.	**Percobaan I (kΩ)**	**Percobaan II (kΩ)**	**Percobaan III (kΩ)**	**Percobaan IV (kΩ)**	**Percobaan V (kΩ)**	**Percobaan VI (kΩ)**
1	1,494	1,491	1,493	1,493	1,493	1,497
2	1,497	1,491	1,491	1,495	1,492	1,495
3	1,498	1,495	1,494	1,492	1,492	1,492
4	1,495	1,494	1,493	1,493	1,491	1,491
5	1,492	1,492	1,492	1,492	1,493	1,491
6		1,493	1,492	1,492	1,495	1,498
7		1,493	1,492	1,493	1,490	1,493
8		1,493	1,491	1,491	1,497	1,492
9		1,496	1,493	1,497	1,492	1,495
10		1,492	1,490	1,491	1,494	1,492
11			1,490	1,492	1,493	1,493
12			1,498	1,492	1,491	1,491
13			1,494	1,490	1,498	1,491
14			1,498	1,492	1,493	1,490
15			1,495	1,493	1,492	1,493
16				1,495	1,494	1,490
17				1,492	1,492	1,492
18				1,494	1,495	1,493
19				1,492	1,491	1,492
20				1,492	1,494	1,494
21					1,492	1,495
22					1,493	1,492
23					1,493	1,493
24					1,493	1,493
25					1,493	1,492
26						1,490
27						1,494
28						1,493
29						1,493
30						1,494

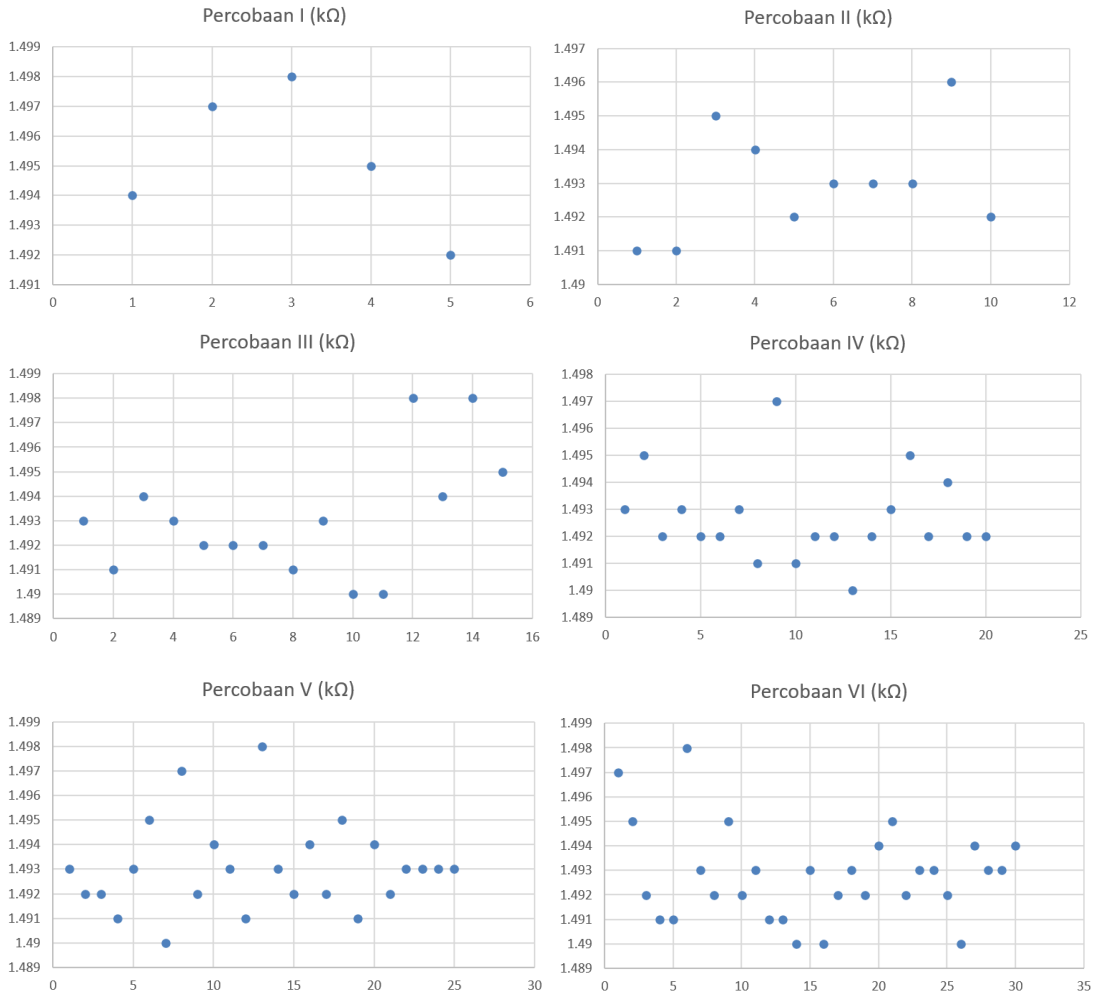


Gambar V.1 Dokumentasi Pengukuran

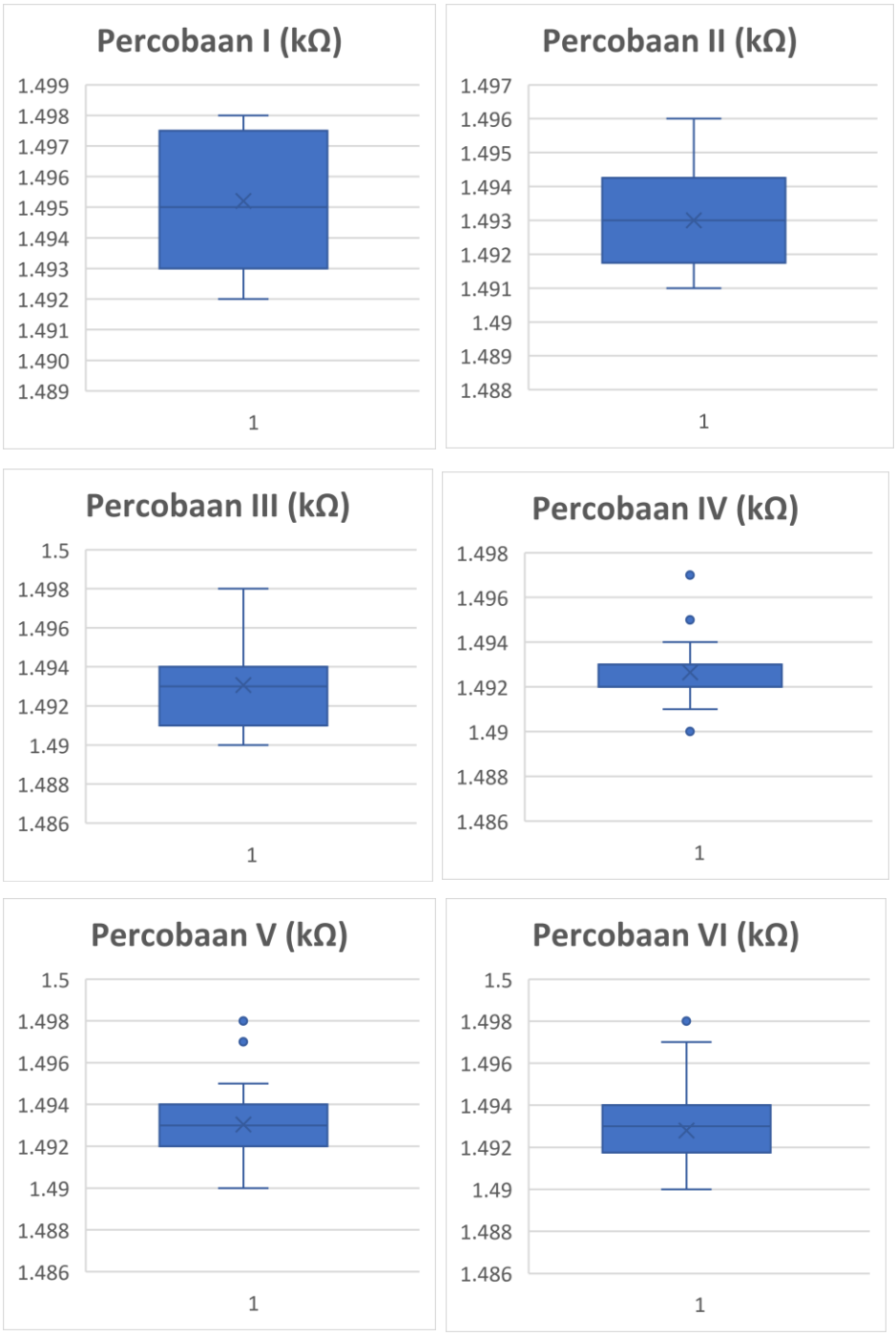
VI. ANALISIS

Tabel VI.1. Analisis *Mean*, Median (Q2), Modus, Q1, dan Q3

	Percobaan I (kΩ)	Percobaan II (kΩ)	Percobaan III (kΩ)	Percobaan IV (kΩ)	Percobaan V (kΩ)	Percobaan VI (kΩ)
Mean	1.495	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493
Median	1.495	1.493	1.493	1.492	1.493	1.493
Modus	Semua data	1.493	1.493 1.492	1.492	1.493	1.493
Q1	1.493	1.492	1.491	1.492	1.492	1.492
Q2	1.495	1.493	1.493	1.492	1.493	1.493
Q3	1.498	1.494	1.494	1.493	1.494	1.494



Gambar VI.1 *Scatter Plot* Seluruh Percobaan



Gambar VI.2. *Box Plot* Seluruh Percobaan

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semua percobaan pada resistor berwarna coklat, hijau, merah, dan emas masih berada dalam batas toleransi. Melalui visualisasi data yang disajikan dalam bentuk *scatter plot*, terlihat bahwa distribusi data menunjukkan tingkat presisi yang memadai, dengan nilai minimum sebesar 1,490 kΩ dan maksimum 1,498 kΩ. Nilai yang paling sering muncul berada di kisaran 1,491 kΩ hingga 1,494 kΩ.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] F. A. S. Putra dan S. M. Ilman, "PETUNJUK OPERASI MULTIMETER FLUKE 179 DAN WATTMETER SATU FASA LUTRON DW-6163 BAGI TEKNISI DI LABORATORIUM PENGENDALIAN DAYA DAN MESIN LISTRIK," 2023.

[2] F. A. S. Putra dan S. M. Ilman, "PETUNJUK PENGUKURAN PARAMETER KELISTRIKAN DARI KOMPONEN PASIF RESISTOR DAN POTENSIOMETER BAGI TEKNISI DI LABORATORIUM PENGENDALIAN DAYA DAN MESIN LISTRIK," 2023.

[3] Saminan, "Pembelajaran Konsep Listrik dan Magnet," dalam *Pembelajaran Konsep Listrik dan Magnet*, Kamarullah, Ed., 2017.